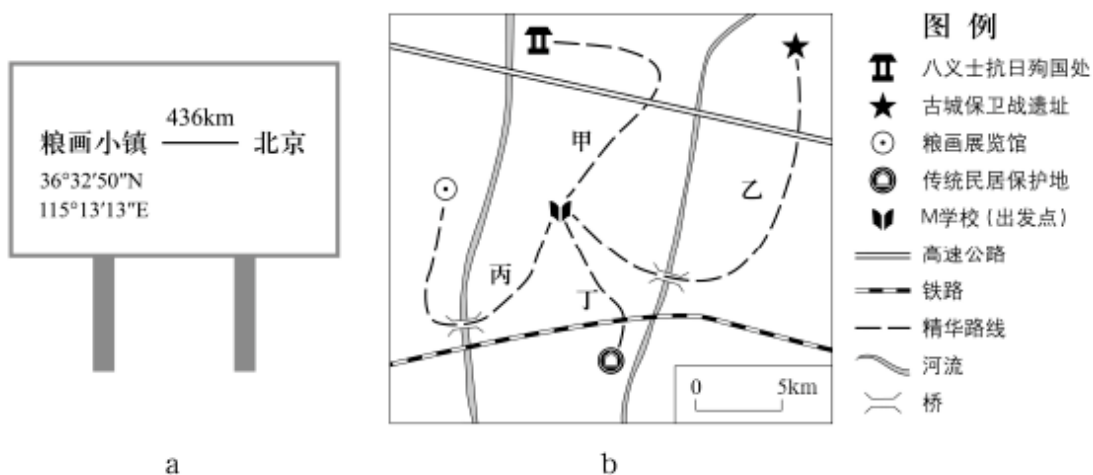


## 2021 年普通高中学业水平等级性考试北京地理

注意事项：本试卷共 9 页，100 分。考试时长 90 分钟。考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、本部分共 15 题，每题 3 分，共 45 分。在每题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

我国某镇利用当地主产的粮食制作粮画，打造粮画小镇。图 a 是 M 学校设计的小镇地理位置指示牌，图 b 是该校设计的四条“行走的思政课”精华路线示意图。读图，完成下面小题。



1. 该镇（ ）  
A. 位于北京东南方向      B. 地处华北平原      C. 粮画原料主要是稻米      D. 水路交通便捷
2. 图中最短的精华路线里程约为（ ）  
A. 5 千米      B. 10 千米      C. 15 千米      D. 20 千米

【答案】1. B      2. B

【解析】

【分析】本题以某粮画小镇为背景，涉及地图的判读及距离计算相关知识，考查读图计算能力及区域认知。

【1 题详解】

北京中心坐标大致为北纬 40°，东经 116°，结合图中所给当地经纬度可以判断，该镇位于北京西南方位，A 项错误；结合当地经纬度可以判断出，该镇位于华北平原，B 项正确；该地位于我国北方地区，粮画原料主要是小麦，C 项错误；读图可知，当地交通方式主要是以铁路和公路运输为主，水运不便利，D 项错误。故选 B。

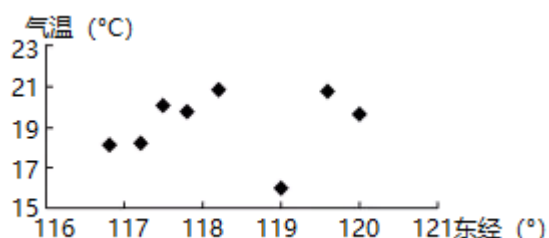
【2 题详解】

图中最短精华路线是从 M 学校至传统民居保护地这条线路，根据图中比例尺进行计算，图上 1 厘米代表实

际距离 5 千米，可以计算出最短的精华路线里程约为 10 千米，B 项正确。故选 B。

【点睛】比例尺计算公式：实际距离=图上距离÷比例尺

下图示意北纬 27° 附近部分地点某年的平均气温。读图，完成下面小题。



3. 影响图中气温高低的主要因素是 ( )

- A. 海拔高度                      B. 大气环流                      C. 海陆位置                      D. 人类活动

4. 某地理小组连续多日在该纬线附近同一地点用木杆测量正午太阳高度角，记录的木杆影长数值先增大、后减小。该小组测量影长的时间段是 ( )

- A. 立春-惊蛰                      B. 芒种-小暑                      C. 白露-寒露                      D. 大雪-小寒

【答案】3. A      4. D

【解析】

【分析】

【3 题详解】

该图示意北纬 27°附近部分地点某年的平均气温，从 116°E 到 121°E，可推断该地区为我国东南丘陵地区，属于亚热带季风气候，年均温的差异不是大气环流导致的，故 B 错；海陆位置的差异主要影响降水，对年平均气温影响不大，故 C 错；年均温的差异主要是自然因素导致的，和人类活动关系不大，故 D 错；同纬度地区，年均温的差异主要是由于海拔高度的不同导致的，海拔高的地方，年均温低，海拔低的地方，年均温高，故 A 正确。

【4 题详解】

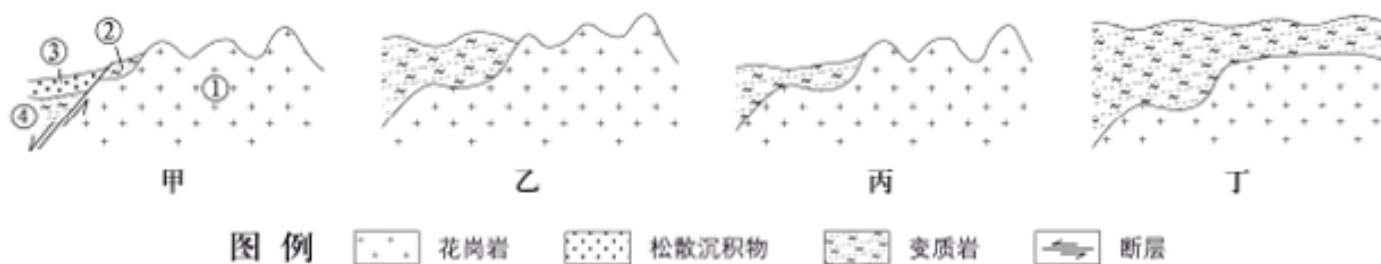
结合学过的知识，影长和正午太阳高度角成反比，太阳高度角越小，影子越长，从夏至日到冬至日，太阳直射点从北回归线向南回归线移动，北回归线以北的地区正午太阳高度逐渐变小，冬至日达最小值，木杆影长数值先增大到最长，然后太阳直射点从南回归线向北移动，北半球正午太阳高度逐渐变大，木杆影长数值减小，到夏至日达最小值，故木杆影长数值先增大、后减小的时间段必须经历冬至日。大雪（12 月 6--8 日）---冬至（12 月 22 日前后）--小寒（1 月 5--7 日），故 D 正确；立春（2 月 3-5 日）---惊蛰（3 月 5-7 日），芒种（6 月 5-7 日）---小暑（7 月 6-8 日），白露（9 月 7-9 日）---寒露（10 月 8-9 日），显然都

没经过冬至日，故 ABC 错。

【点睛】24 节气时间：

立春 2 月 3-5 日 立夏 5 月 5-7 日 立秋 8 月 7-9 日 立冬 11 月 7-8 日 雨水 2 月 18-20 日 小满 5 月 20-22 日  
处暑 8 月 22-24 日 小雪 11 月 22-23 日 惊蛰 3 月 5-7 日 芒种 6 月 5-7 日 白露 9 月 7-9 日 大雪 12 月 6-8 日  
春分 3 月 20-22 日 夏至 6 月 21-22 日 秋分 9 月 22-24 日 冬至 12 月 21-23 日 清明 4 月 4-6 日 小暑 7 月 6-8  
日 寒露 10 月 8-9 日 小寒 1 月 5-7 日 谷雨 4 月 19-21 日 大暑 7 月 22 日-24 日 霜降 10 月 23-24 日 大寒 1  
月 20-21 日

读图，完成下面小题。



5. 图示地区地质地貌演化的顺序是 ( )

- A. 甲乙丁丙                      B. 乙丙丁甲                      C. 丙丁甲乙                      D. 丁乙丙甲

6. 甲图中，形成最晚的是 ( )

- A. ①                                  B. ②                                  C. ③                                  D. ④

【答案】5. D      6. C

【解析】

【分析】

【5 题详解】

花岗岩是地下岩浆向上侵入、冷却凝固形成的，花岗岩之上的岩石在高温、高压作用下变质形成变质岩，花岗岩形成于地下，丁图花岗岩位于地下，甲乙丙图花岗岩出露地表，说明丁图最早出现，ABC 错误。因地壳抬升，花岗岩之上的变质岩被外力侵蚀，其厚度逐渐变薄，部分区域花岗岩出露地表接受外力侵蚀，花岗岩表面变的起伏不平，因此丁图之后应该是乙图，再以后是丙图；甲图中出现断层，使原来的花岗岩、变质岩发生断裂错位，相对下沉的部分接受沉积，出现松散沉积物，因此正确的地质地貌演化的顺序是丁乙丙甲，D 正确。故选 D。

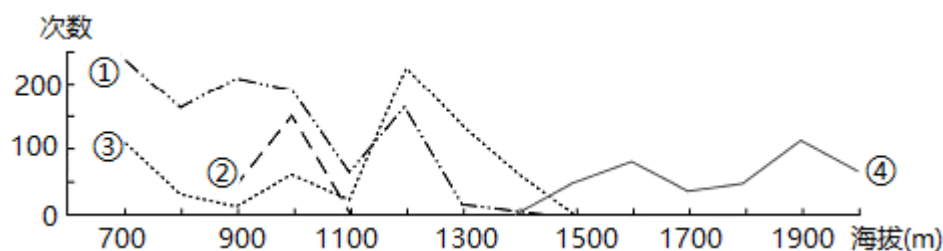
【6 题详解】

据上题分析可知，甲图中，①是花岗岩，形成最早；②④是变质岩，形成晚于①花岗岩；③是松散沉积

物，形成于断层下降岩块上，因此是先有断层使原来的变质岩发生断裂形成②④两块变质岩，其中④是下降岩块，之后在④之上沉积形成松散沉积物，因此形成最晚的是③，C 正确，ABD 错误。故选 C。

【点睛】解题注意甲乙丙丁四图中花岗岩最早形成于地下，在岩浆高温、高压作用下岩石变质形成变质岩，松散沉积物要在低洼地形成，④是断层下降岩块。

7. 某科考队在我国暖温带某山地开展垂直自然带植被调查。下图是部分树种随高度出现的次数变化图。读图，图中为针叶树种的折线是（ ）



- A. ①                      B. ②                      C. ③                      D. ④

【答案】D

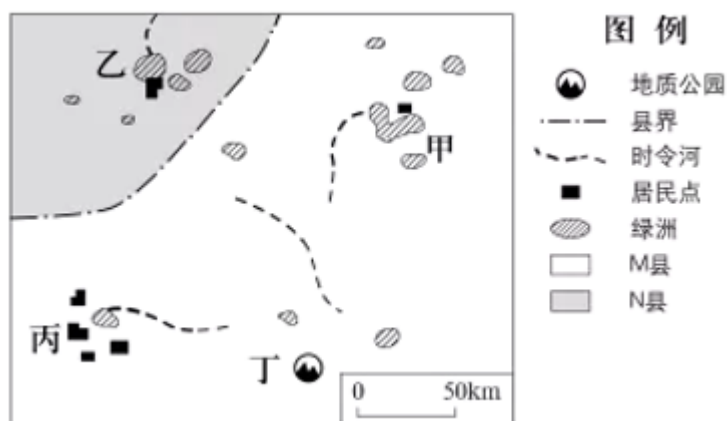
【解析】

【分析】

【详解】据题干可知，该区域是我国暖温带某山地，基带的森林植被应该为温带落叶阔叶，随着海拔的增高气温降低，且每增高 1000 米，气温下降  $6^{\circ}\text{C}$ ，所以可推断针叶林应该分布在 1500 米-----2000 米左右，此区域④树种出现次数最多，应该是针叶林，故④正确。①②③位于的海拔都较低，应该是暖温带树种或部分暖温带和亚寒带的过渡区树种，但针叶林树种出现次数一定较少，故 ABC 错。

【点睛】任何一个山地垂直自然带，总是在相应的水平自然带基础上形成和发展起来的。与水平自然带相一致的山麓自然带，称为垂直自然带基带。一般说来，山地所处 地理纬度愈低、气候愈湿润、相对高度愈大，垂直自然带表现愈完整。

M 县在制定县域内精准扶贫方案时，规划将某个村实行生态搬迁。读图，完成下面小题。



8. 考虑环境承载力等因素，该村最适宜选址在（ ）

- A. 甲                      B. 乙                      C. 丙                      D. 丁

9. 搬迁后，该村适宜重点开展的生产经营活动是（    ）

- A. 开采矿山              B. 放养牛羊              C. 种植棉花              D. 水上漂流

【答案】8. A      9. C

【解析】

【分析】

【8题详解】

据图可知，在 M 县区域内，甲地附近有时令河，有水源，且绿洲面积大，数量多，环境承载力大，适合生态搬迁选址，故 A 正确；乙不在 M 县，丙绿洲面积小，丁附近是地质公园，且没有河流和绿洲，故 BCD 错。

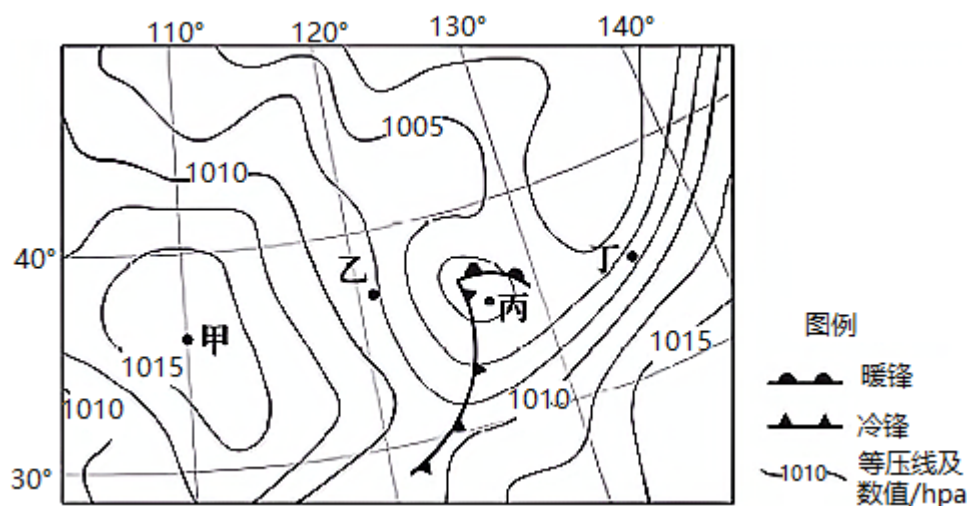
【9题详解】

根据图中信息，可推断该区域气候干旱，多荒漠景观，河流为时令河，没有矿产信息，所以不适合开矿和水上漂流，放养牛羊会对草场产生破坏，加剧荒漠化，故 ABD 错；适合在绿洲上适当开垦土地、种植棉花，故 C 正确。

【点睛】环境承载力又称环境承受力或环境忍耐力。它是指在某一时期，某种环境状态下，某一区域环境对人类社会、经济活动的支持能力的限度。

10. 5 月 17 日是世界高血压日。研究表明，气温下降、气压升高或空气污染等情况可诱发部分人群血压升高。

图为北京时间 2021 年 5 月 16 日 20 时亚洲局部地区海平面气压分布图。读图，回答问题。



次日上午，对高血压人群来说（    ）

- A. 甲地天气阴沉，不适宜锻炼                      B. 乙地气压稳定，可正常活动
- C. 丙地降温显著，应添加衣物                      D. 丁地雾霾加剧，宜佩戴口罩

【答案】C

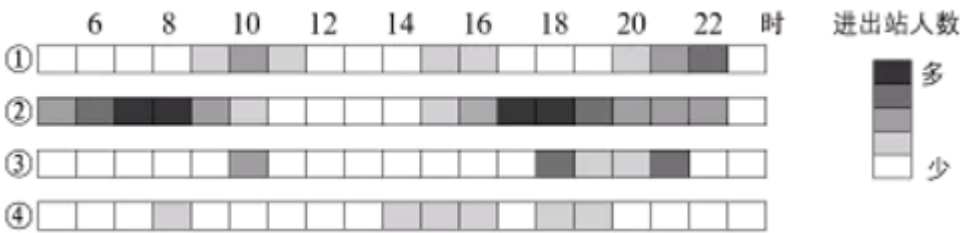
【解析】

【分析】 本题以大气环境变化对人体健康的影响为背景，涉及等压线图的判读及常见天气系统相关知识，考查读图分析能力及综合思维。

【详解】 读图可知，甲地位于高压中心，盛行下沉气流，天气晴朗，A 项错误；乙地位于冷锋过境后，当地受冷气团控制，气温下降，气压升高，不利于高血压人群活动，B 项错误；次日上午，丙地冷锋过境，气温下降明显，应添加衣物，C 项正确；丁地等压线密集，风力较大，利于污染物扩散，雾霾减轻，D 项错误。故选 C。

【点睛】 冷锋：过境时，常出现大风、阴天、降水、降温的天气；过境后气温、湿度降低，气压升高，天气转晴。 暖锋：过境时，常出现阴天、下雨等天气；过境后气温升高，气压下降，天气转晴。

11. 图为某特大城市四个地铁站（非换乘站）工作日进出站人数随时间变化示意图。读图，回答问题。



最可能位于居住区的站点是（ ）

- A. ①                                      B. ②                                      C. ③                                      D. ④

【答案】 B

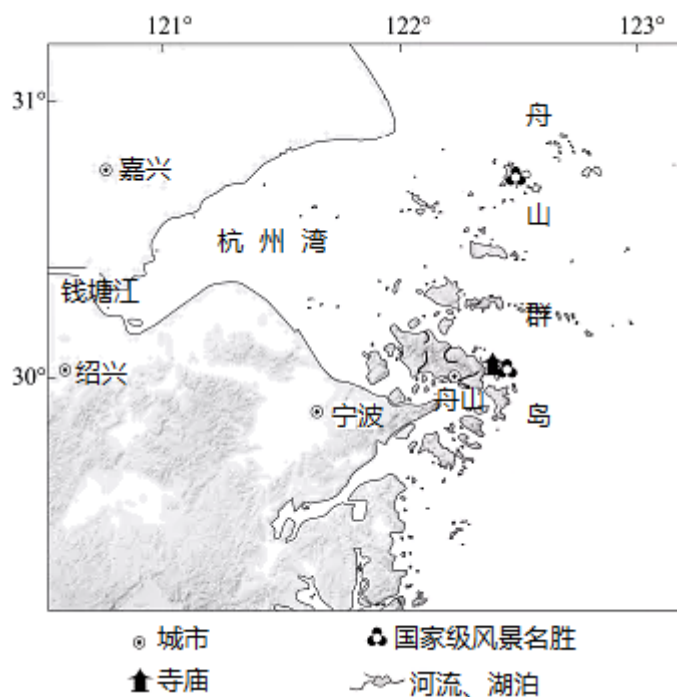
【解析】

【分析】 本题以大城市地铁站人流量变化为背景，涉及交通运输与城市功能分区相关知识，考查读图分析能力。

【详解】 读图可知，②站点早上 8 点左右，也就是上班时间点人流量非常大，下午 18 点左右，也就是下班时间点人流量非常大，所以最可能是位于居住区的站点，B 项正确。故选 B。

【点睛】 地铁站点选择的标准是总出行成本最小化、地铁运营成本最小化和地铁出行量最大化。

舟山群岛位于浙江省北部海域，主要地貌为山地丘陵。读图，完成下面小题。



12. 舟山群岛（ ）

- A. 位于北纬 30° 附近，终年受副高控制
- B. 岛屿众多，自然与人文旅游资源兼备
- C. 距杭州湾近，由钱塘江泥沙淤积形成
- D. 主要河流自西向东汇入黄海

13. 舟山群岛传统民居外形低矮，屋檐短，窗户小，建造时主要考虑的因素是（ ）

- A. 植被状况
- B. 地形条件
- C. 气候条件
- D. 水源分布

【答案】12. B 13. C

【解析】

【分析】本题以舟山群岛为背景，涉及气压带风带、地貌成因、民居与自然环境相关知识，考查区域认知及综合思维能力。

【12 题详解】

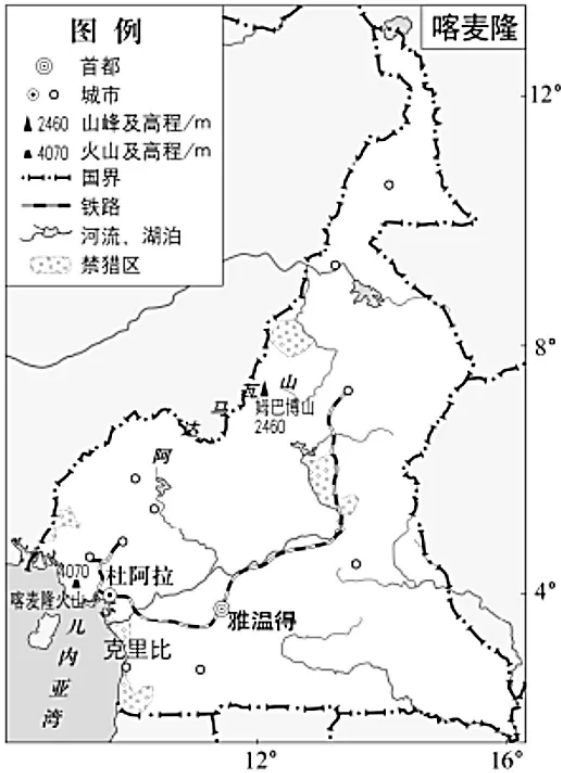
舟山群岛位于北纬 30° 附近，受冬夏季风交替控制、部分时间受西太平洋高压脊影响，A 项错误；舟山群岛是中国第一大群岛，风光秀丽，气候宜人，著名岛景普陀山，为中国四大佛教名山之一，自然和人文旅游资源兼备，B 项正确；舟山群岛是浙东天台山脉向海延伸的余脉。在 1 万至 8 千年前，由于海平面上升将山体淹没才形成今天的岛群，C 项错误；主要河流自西向东汇入东海，D 项错误。故选 B。

【13 题详解】

舟山群岛多台风等灾害天气频繁，冬季多大风，建筑物低矮，外观简单，少有尖顶等突出部分，以减少强风对建筑的影响，因此主要考虑的因素是气候条件，C 项正确；植被状况对建筑物形态影响不大，A 项错误；地形及水源分布主要影响建筑物布局，BD 项错误。故选 C。

【点睛】传统民居形成深受自然地理环境的影响，各地民居也反映出当地的自然环境特征，传统民居的取材、布局、朝向、房屋结构等都与自然环境密切相关。

读图，完成下面小题。



14. 喀麦隆 ( )
- A. 地处东非高原，最高峰超过 4000 米      B. 沿岸主要受寒流影响，多海雾
- C. 铁路线贯穿南北，与山脉平行      D. 禁猎区数量多，加强物种保护
15. 2018 年 9 月，连接喀麦隆克里比和巴西福塔雷萨的国际直连海底电缆全线贯通。该电缆由中喀两国企业合作修建，全长约 6000 千米。为保证海底电缆安全运行，需重点防范 ( )
- A. 大西洋洋中脊地震      B. 印度洋海啸      C. 环太平洋火山      D. 北冰洋浮冰

【答案】14. D      15. A

【解析】

【分析】

【14 题详解】

据图可知，喀麦隆位于非洲中西部，西临几内亚湾，不在东非高原上，故 A 错；沿岸不受寒流影响，沿岸为几内亚暖流，故 B 错；图中铁路并没有横贯南北，故 C 错，图中有多个禁猎区分布，主要为了加强物种保护，故 D 正确。故选 D。

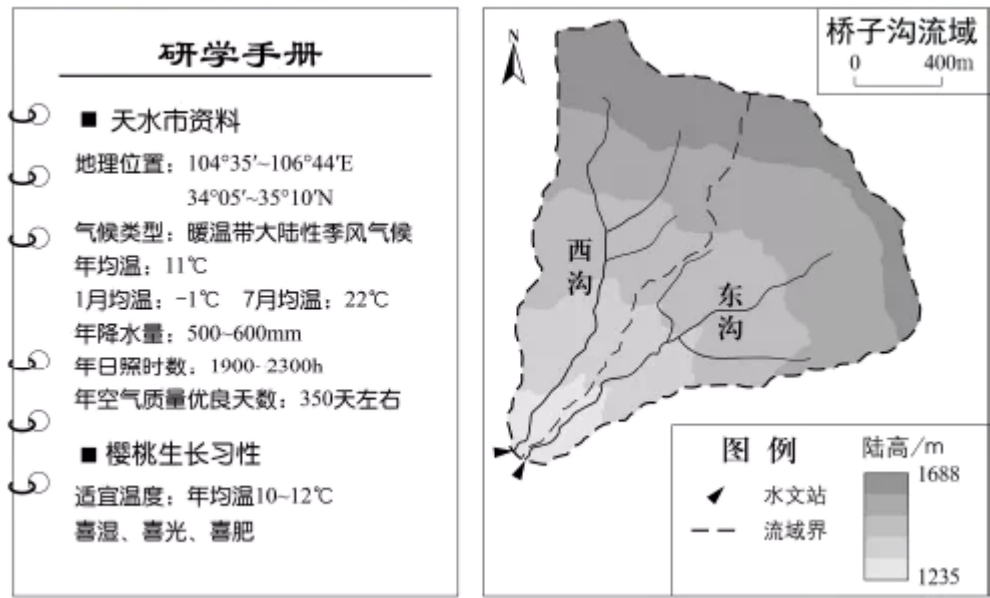
【15 题详解】

连接喀麦隆克里比和巴西福塔雷萨的国际直连海底电缆，通过大西洋中脊，该区域为板块的张裂处，地壳运动活跃，多地震，故 A 正确；不通过印度洋、太平洋和北冰洋，故 BCD 错。故选 A。

【点睛】喀麦隆共和国位于非洲中西部，南与赤道几内亚、加蓬、刚果接壤，东邻乍得、中非，西部与尼日利亚交界，北隔乍得湖与尼日尔相望，西南濒临几内亚湾。该国地形复杂，除乍得湖畔和沿海有小部分平原外，全境大多是高原和山地。喀麦隆属热带气候，喀麦隆火山山麓全年降雨量高达 1 万毫米，是世界降雨量最多的地区之一。按地理环境特点区分，喀麦隆大致可分为 5 个自然区：西部山区、沿海森林平原、内陆森林高原、阿达马瓦高原、北部热带草原，其自然地理风貌包括海滩、沙漠、高山、雨林及热带莽原等。

二、本部分共 5 题，共 55 分。

16. 某校学生到甘肃省天水市开展黄土高原水土流失治理的研学活动。读图，回答下列问题。



任务一 对比流域的径流量变化

天水市桥子沟流域包括自然条件相似的东沟和西沟两个小流域。东沟通过修建梯田等措施进行治理，西沟基本保持原状。同学们根据水文站的观测数据得知，在每平方千米面积内，东沟、西沟年径流量分别为 4700m<sup>3</sup>、12500m<sup>3</sup>。

(1) 说出修建梯田对流域地表径流的影响，并分析原因。

任务二 调查梯田利用方式

调查发现，天水市自 2000 年以来调整种植结构，在海拔 1000~1500 米的梯田上引种樱桃。该地种植的樱桃产量高，品质好，营养丰富。

(2) 概述当地生产高品质樱桃的条件。

任务三 分析梯田减沙效益

表为黄土高原小流域梯田减沙与梯田面积关系的相关数据，同学们对其进行了分析。

|               |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 梯田占流域面积的比例（%） | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 梯田减沙比例（%）     | 0 | 8 | 28 | 50 | 67 | 82 | 89 | 92 | 94 |

注：梯田减沙比例指修建梯田后减少的输沙量占治理前输沙量的比例。

（3）绘制统计图，并说明梯田面积变化对梯田减沙的影响。

【答案】（1）径流量减少。截留雨水、径流，增加下渗。

（2）昼夜温差大；光照充足；土层深厚；环境质量好。

（3）根据黄土高原小流域梯田减沙与梯田面积关系的相关数据绘制即可。随着流域梯田面积比例增加，梯田减沙比例增加，增加速度由快变慢。

【解析】

【分析】本题以黄土高原水土治理为背景，涉及水循环、农业区位及区域生态环境相关知识，考查综合思维能力。

【小问 1 详解】

结合材料可知，东沟通过修建梯田等措施进行治理后，年净流量明显小于西沟，原因是修建梯田可以增加植被覆盖率，减缓坡度，植物落叶及根系可以截留地表径流，减少流域地表径流量，增加下渗。

【小问 2 详解】

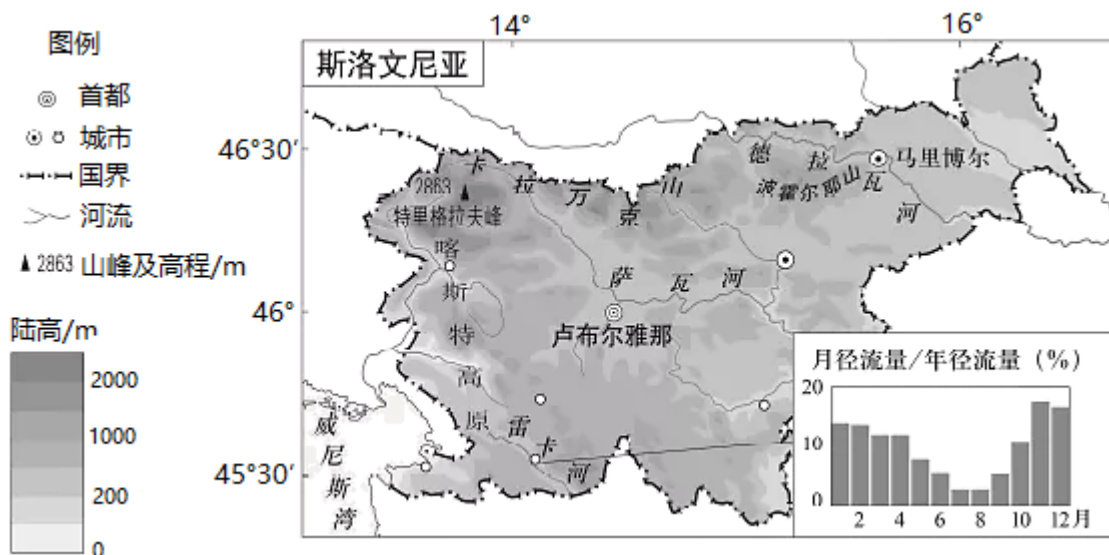
该地樱桃品质高，主要结合当地自然环境特点进行分析，该地位于我国西北地区，属大陆性季风气候区，夏季光照充足，有利于植物光合作用，昼夜温差大，有利于有机质积累，海拔较高，人类活动影响小，环境污染小；黄土层深厚肥沃，光、热、水、气、土等主要自然条件匹配合理。

【小问 3 详解】

以梯田面积比例作为横坐标，梯田减沙比例作为纵坐标进行绘制。根据表格中数据变化不难看出，随着梯田面积增加，梯田减沙比例也在不断增加，当梯田占流域面积的比例低于 30%的时候，梯田减沙比例增加较快，超过 30%之后，增加速度变慢。

【点睛】

17. 读图，回答下列问题。



斯洛文尼亚西南地区年降水量达 1000-1500 毫米。

(1) 若在雷卡河修建一座水电站，请评价选址的自然条件。

斯洛文尼亚森林覆盖率近 60%，木材加工是该国传统产业，企业众多，门类齐全。近年来，生产纸浆、板材、家具等产品的品牌企业互动合作，形成高附加值的产业链条。该国木材加工职业教育发达，在卢布尔雅那、马里博尔等地高校设有木材科学、木制品设计等专业。

(2) 列举斯洛文尼亚发展木材加工业的优势。

斯洛文尼亚“干草架”（下图）用于风干、存放牧草和小麦等农作物，是当地常见的乡村文化景观。随着旅游业的发展，该国建立了“干草架”博物馆，“干草架”文化内涵得到扩展。



(3) 说出“干草架”体现的农业生产类型，并阐述“干草架”在旅游发展中的作用。

**【答案】** (1) 有利条件：降水较丰富，河流径流量大；地势起伏，河流有落差，水能丰富。

不利条件：河流径流量季节变化明显，夏季流量小，水能不稳定；位于喀斯特地貌区，地质条件复杂，易渗漏。

(2) 森林资源丰富；产业基础好；劳动力技术水平高；行业创新能力强。

(3) 畜牧业、种植业。丰富旅游资源，增强旅游吸引力，传承地域文化。

**【解析】**

【分析】本题以斯洛文尼亚为背景，涉及水能资源开发、工业区位、农业生产类型及旅游资源开发相关知识，考查区域认知及综合思维能力。

【小问 1 详解】

雷卡河位于斯洛文尼亚西南部，结合材料信息可知，该地西南部年降水量大，河流径流量大，结合等高线图例可以看出，该地西南部海拔高，地势落差大，水能资源丰富。但结合图中降水柱状图可以看出，当地降水季节差异大，夏季降水量小，河流径流量不稳定，再结合图中信息，西部为喀斯特高原，说明该地喀斯特地貌广布，地质条件复杂，地表水易渗漏。

【小问 2 详解】

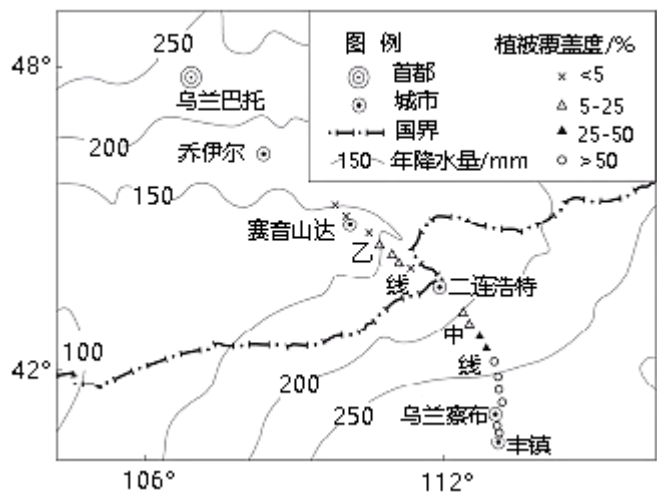
结合材料“斯洛文尼亚森林覆盖率近 60%”，可知当地森林资源丰富，发展木材加工业的原料充足，由“木材加工是该国传统产业”可知当地产业基础较好，木材加工经验丰富，结合“该国木材加工职业教育发达”可知当地劳动力技术水平高，行业创新能力强。

【小问 3 详解】

结合材料，斯洛文尼亚“干草架”用于风干、存放牧草和小麦等农作物，说明当地的农业生产类型主要是畜牧业和种植业。“干草架”为当地常见的乡村文化景观，可以反映出当地生产生活特征及风俗文化特点，开发成旅游资源，可以丰富当地旅游资源，增强旅游吸引力，“干草架”博物馆的建设有利于地域文化的传承。

【点睛】

18. 草地出现退化时，植被覆盖度降低。下图示意蒙古高原部分地区年降水量分布及采样点植被覆盖度。读图，回答下列问题。



甲线附近区域多年来推行禁牧、休牧和划区轮牧等草地管理举措，乙线附近区域施行自由放牧。

(1) 比较甲线和乙线植被覆盖度的差异。任选一线，分析造成这种差异的原因。

蒙古国面积 156.65 万平方千米，2020 年全国人口约 336 万，其中乌兰巴托人口约 160 万。该国城乡人口比例约 7: 3。

(2) 概述该国人口分布的特点。

【答案】(1) 甲线比乙线植被覆盖度高。甲线：降水较多，合理放牧，防治草地退化效果好。或乙线：降水较少，草本植物难以生长，荒漠化严重。

(2) 人口密度小，人口分布极不均匀，近一半人口集中在首都，城乡人口差异大。

【解析】

【分析】本题以图为载体，以材料为背景，考查植被覆盖度的差异和原，人口分布问题，考查学生区域认知能力，读取信息能力和地理实践力。

【小问 1 详解】

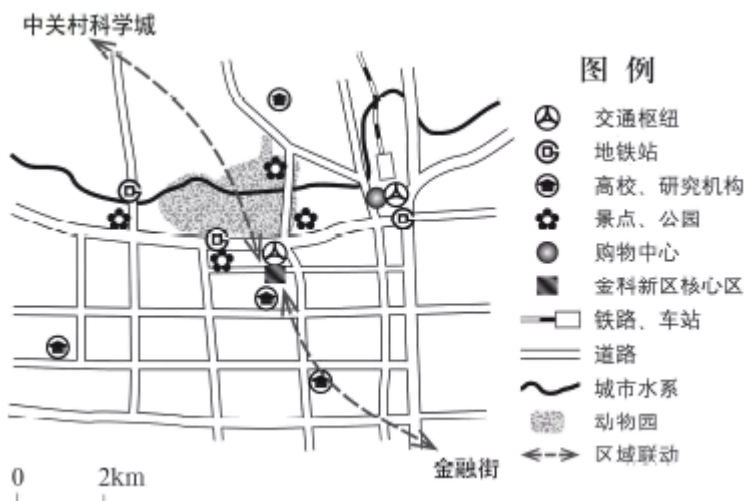
从图中的图例信息可以看出，甲线比乙线植被覆盖度高。甲线附近降水量大于 200mm，降水较多，甲线附近区域多年来推行禁牧、休牧和划区轮牧等草地管理举措，合理放牧，防治草地退化效果好。乙线附近年降水量小于 200mm，明显降水较少，草本植物难以生长，乙线附近区域施行自由放牧，草场破坏严重，荒漠化严重。

【小问 2 详解】

据材料可知，蒙古国面积 156.65 万平方千米，2020 年全国人口约 336 万，说明人口密度小，其中乌兰巴托人口约 160 万，说明人口分布极不均匀，近一半人口集中在首都，城乡人口比例约 7：3，说明城乡人口差异大。

【点睛】

19. 读图，回答下列问题。



北京动物园目前展出的珍稀动物达 500 种、共 5000 余只。2021 年五一国际劳动节 5 天假期，动物园共接待游客 35.8 万人。

(1) 说明 2021 年五一国际劳动节期间，北京动物园游客众多的主要原因。

北京动物园南侧的西外南路交通便利，两侧曾是大型服装批发市场。随着城市功能的转变，2018 年，

北京金科新区的核心区在此诞生。通过改造原有楼宇，金科新区吸引金融科技、金融安全等相关企业进驻，推动金融与科技融合发展，促进区域联动。

(2) 简述在该地建设金科新区核心区的有利条件。

**【答案】**(1) 旅游资源独特，知名度高；有闲暇时间；交通便利；疫情防控形势转好。

(2) 交通枢纽、购物中心等设施配套较好；与金融街、中关村科学城南北相联，区域协同、信息交流优势明显；邻近高校、研究机构，有利于专业人才汇集；周边有景点、公园，环境较好。

**【解析】**

**【分析】**本题以北京为背景，考查影响旅游业的因素，影响服务业中金融业的主要因素等知识点。

**【小问 1 详解】**

游客众多的原因应从旅游资源特点、游客旅游时间、游览愿望、交通提交等角度分析。根据材料“北京动物园目前展出的珍稀动物达 500 种、共 5000 余只”可知此处旅游资源独特，吸引力大，知名度高；通过读图可知此处有交通枢纽、地铁站，所以交通便利；材料中“2021 年五一国际劳动节 5 天假期”，可知此时正值五一假期，所以人们有闲暇时间，具备旅游时间；结合当时实际正值疫情形式缓解时期，人们出游愿望强烈。

**【小问 2 详解】**

在该地建设金科新区核心区的有利条件应从当地的基础设施、周围环境、技术知识条件等角度分析。据图可知此处具备交通枢纽、购物中心等，所以设施配套较好；看图可知此处与金融街、中关村科学城南北相联，所以可以区域协同、信息交流；附近邻近高校、研究机构，专业人才丰富；此处周边有景点、公园，所以自然环境也较好。

20. 图为洱海流域示意图。读图，回答下列问题。



洱海流域面积约 2565 平方千米，2017 年居住人口 86 万。该地农业生产涵盖种植、养殖和水产捕捞等，工业生产包括食品加工等，旅游业发展迅速。

(1) 说明洱海流域特征对水体污染的影响。

居民老何从小在洱海边长大，他的就业与生活经历见证了洱海环境的变化。起初，他以打渔为生。1996 年，洱海蓝藻暴发，当地渔政部门取缔了机动渔船，老何改行从事水产养殖。2003 年，蓝藻再次暴发，按照退田、退塘等要求，老何再次改行，开起了客栈。近几年，他响应保护洱海生态环境的号召，拆掉了被划入“红线”范围内的客房。

(2) 概述老何经历的三次改变所对应的洱海污染治理成效。

2018 年，在洱海湖滨地带实施生态修复与湿地工程，建设“洱海生态廊道”，其中 12 千米供游客参观体验，当地村民受聘负责生态廊道的管理和维护。

(3) 阐述洱海生态廊道的生态、经济和社会效益。

**【答案】**(1) 流域较封闭，河流数量多，人口密度大、居民点多，生产部门多，生产和生活污水汇入河湖，易造成污染。

(2) 第一次：减少了汽柴油污染。第二次：减少了鱼塘养殖等农业生产污染。第三次：减少了旅游活动污染。

(3) 生态效益：净化水质，涵养水源。经济效益：发展旅游观光业，带动相关产业。社会效益：增加就业机会，提高环保意识，增加休闲空间。

**【解析】**

**【分析】** 本题以洱海为背景，涉及水污染与治理及区域可持续发展相关知识，考查综合思维能力及人地协

调。

**【小问 1 详解】**

本题主要结合流域形态特点及流域内生产生活活动进行分析。读图可知，图中有多条河流注入洱海，结合材料可知，流域内人口稠密，工农业生产活动频繁，产生的污染物较多，且洱海水体较封闭，不利于污染物扩散。

**【小问 2 详解】**

结合材料可知，第一次洱海蓝藻暴发，当地渔政部门取缔了机动渔船，主要是减少机动渔船产生的汽柴油污染；第二次蓝藻暴发，政府部门退田、退塘，主要是减少水产养殖等农业活动产生的影响；第三次按照政府要求，拆掉洱海旁的客栈，主要是解决旅游资源开发过程中产生的一些问题。

**【小问 3 详解】**

洱海作为重要的湿地资源，洱海生态廊道建成后，能够有效削减入湖污染负荷和改善洱海水质，构建健康湖泊生态系统，提高洱海生物多样性和洱海水生态系统的稳定性；同时洱海及其周边地区，自然风光秀丽，生态廊道的建设，有利于当地旅游资源的开发，带动相关产业的发展，增加就业机会，增加民众收入，在努力把生态廊道打造成为大理最靓丽名片的过程中，有利于提高民众的环保意识，同时也为当地人民增加了更多休闲空间。

**【点睛】**



